ЦЕНТР ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА



Новосибирский государственный университет
*НАСТОЯЩАЯ НАУКА

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – СОЗДАТЬ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ ИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАЖНЕЙШИХ АСПЕКТОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО УМНОГО ГОРОДА

Микроэлектроника для технологий умного города

Умные оптоволоконные датчики

Экологический мониторинг, в т.ч. атмосферы, шумов и вибраций

ИИ – системы диагностики и мониторинга социальнозначимых заболеваний

Общественная безопасность. Анализ агрессивного поведения



Управление производством и финансами (в т.ч. строительством)

Системы ИИ для автоматизации (АСУ ТП) жизнеобеспечения, энергетика, генерация и распределительные сети, «Умный Дом»

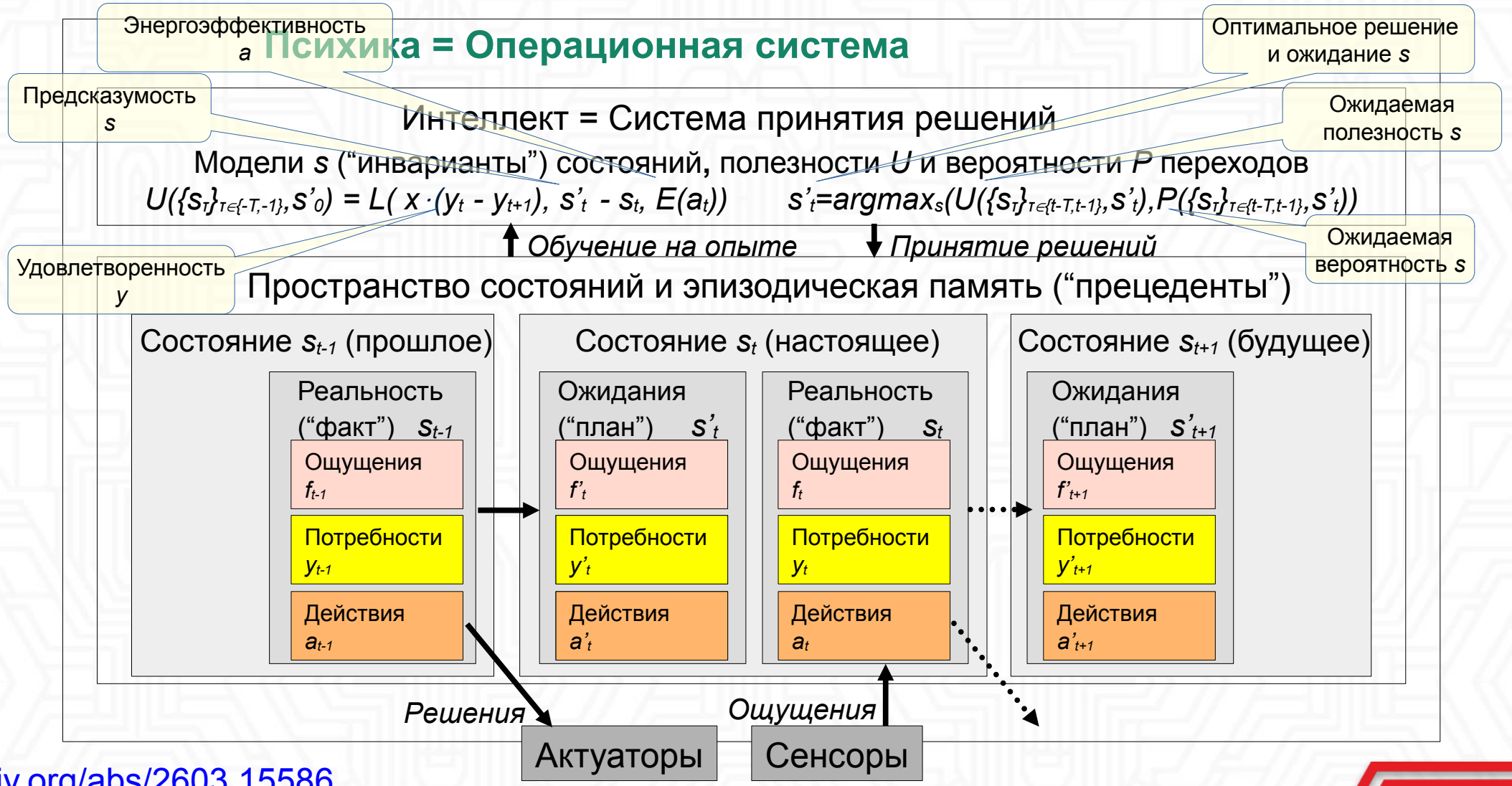
Управление транспортными потоками

Система мониторинга зданий, дорог и сетей

Системы ИИ для автоматизации (АСУ ТП)

Предлагается создание технологии (библиотеки) **доверенного интерпретируемого искусственного интеллекта (ИИИ) для автоматизации управления технологическими процессами и системами, а также их мониторинга и предотвращения нешатных ситуаций** на основе тензорной модели искусственной психики и метода обучения на собственном опыте на базе графов последовательностей состояний (в пространствах с иерархически понижаемой размерностью) и теории функциональных систем П.К.Анохина - для автоматизации систем жизнеобеспечения, энергетики, промышленных предприятий и других систем «Умного Города» и «Умного Дома».

Системы ИИИ для автоматизации (АСУ ТП)



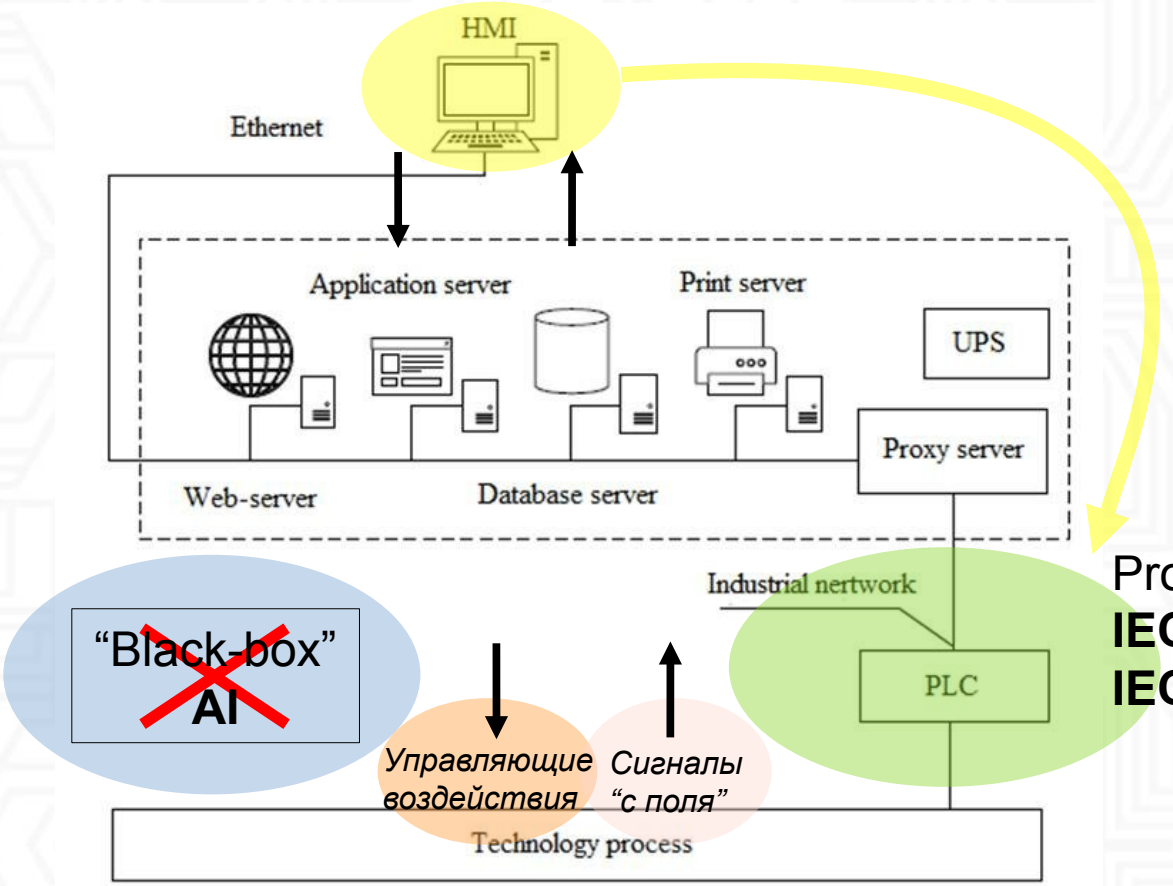
https://arxiv.org/abs/2603.15586

Системы ИИИ для автоматизации (АСУ ТП)

Применение: Промышленная автоматизация АСУ ТП - APCS

Верхний уровень

Нижний уровень



Programmable logic
IEC 61131 (synchronous)
IEC 61499 (asynchronous)

https://www.researchgate.net/publication/311662442_Adaptive_Intelligent_Manufacturing_Control_Systems

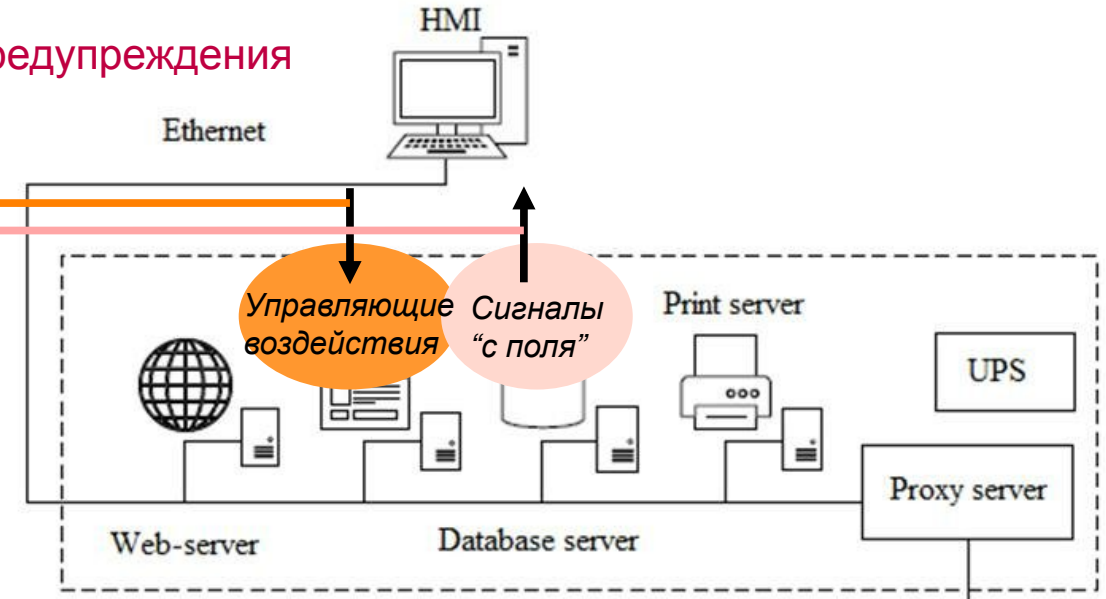
Системы ИИИ для автоматизации (АСУ ТП)

Промышленная автоматизация – постановка эксперимента

Рекомендации и предупреждения

Interpretable AI
(“верхний уровень”)

???



Рекомендации и предупреждения

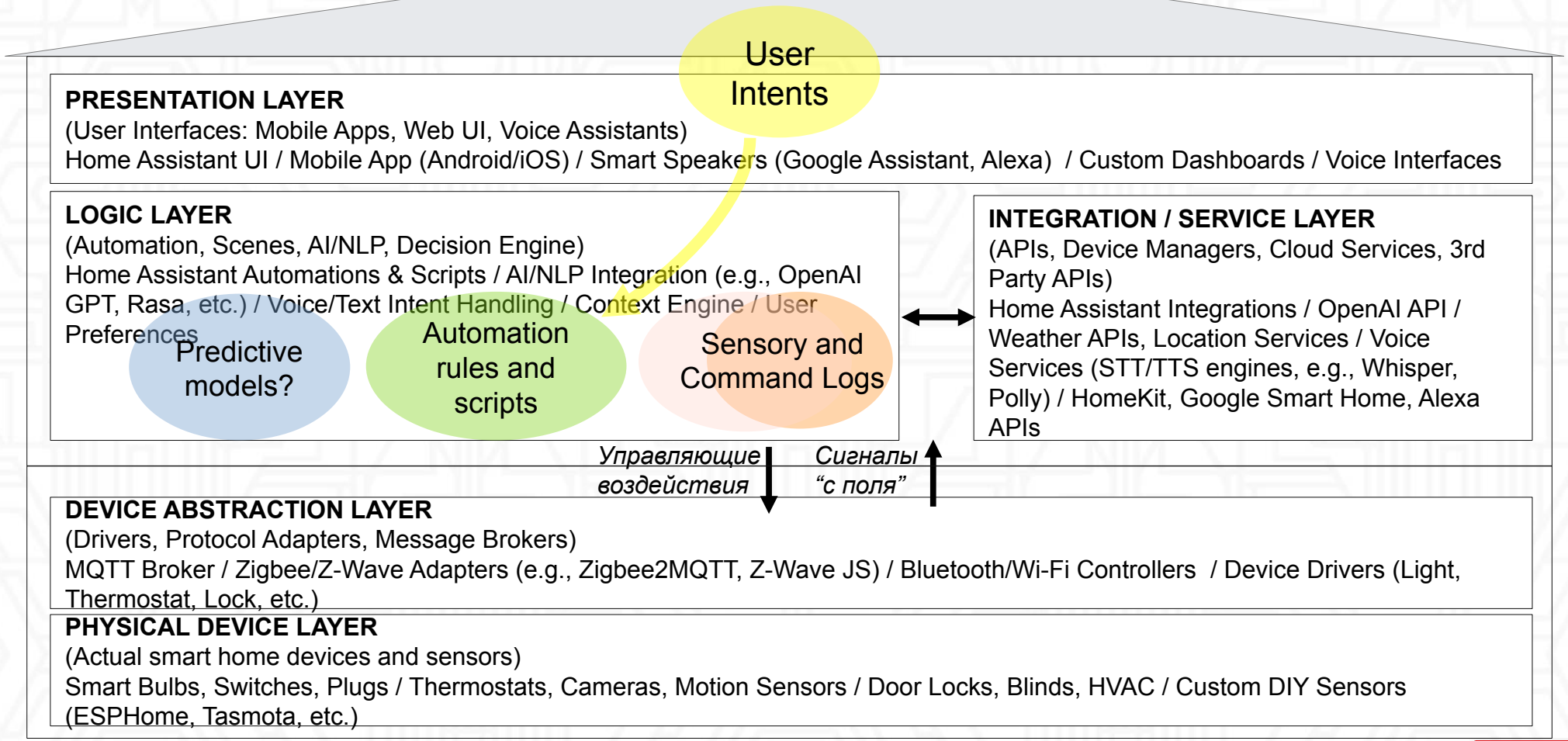
Interpretable AI
(“нижний уровень”)

???

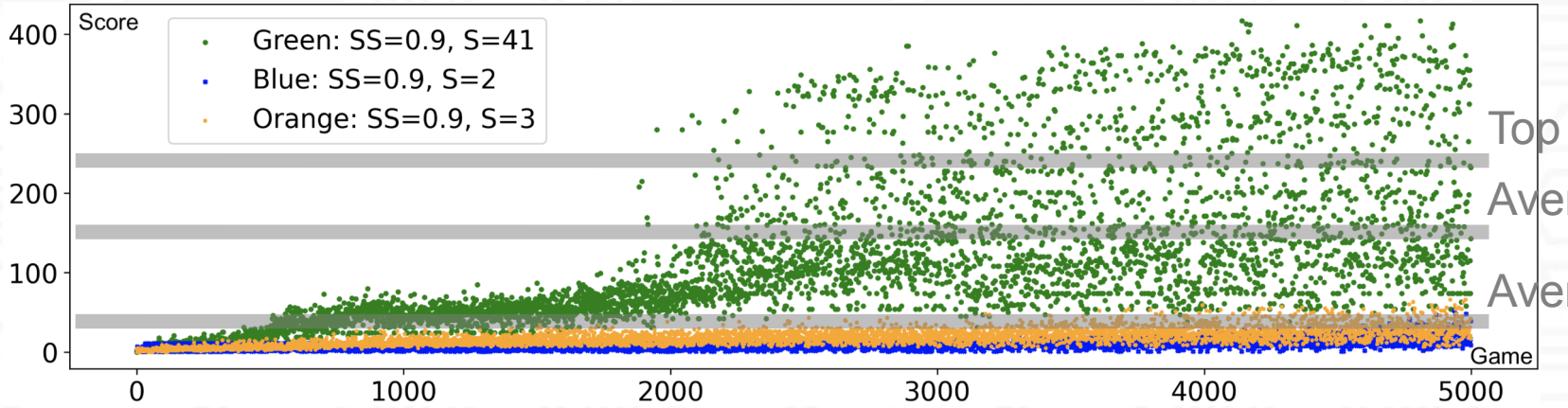
“Суперкомпиляция”
- настройка,
оптимизация
и доработка
программной логики на
основе выученных
(моделей) графов
переходов

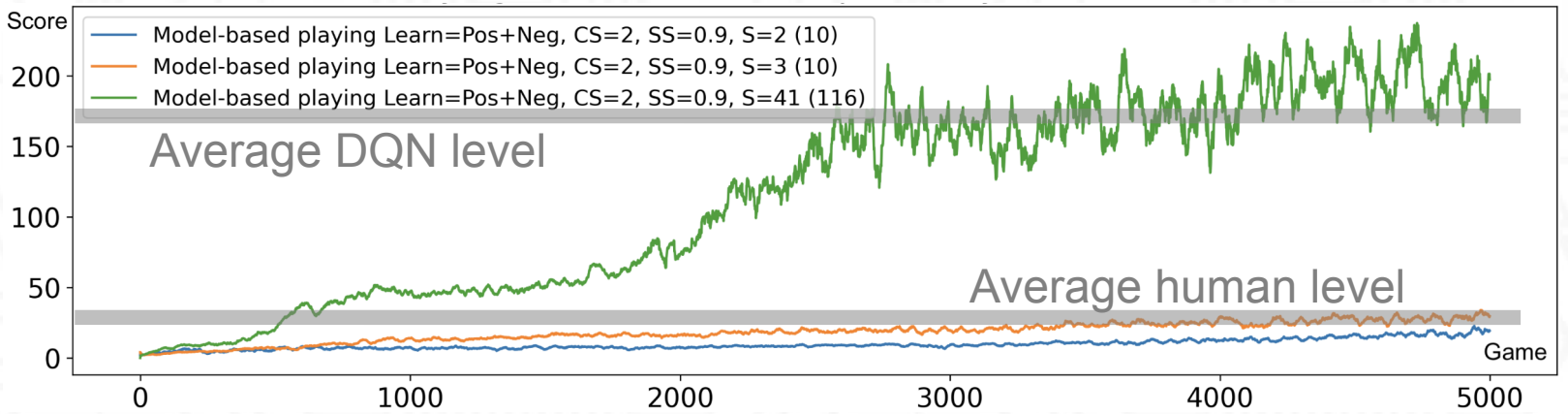
Programmable logic
IEC 61131 (synchronous)
IEC 61499 (asynchronous)

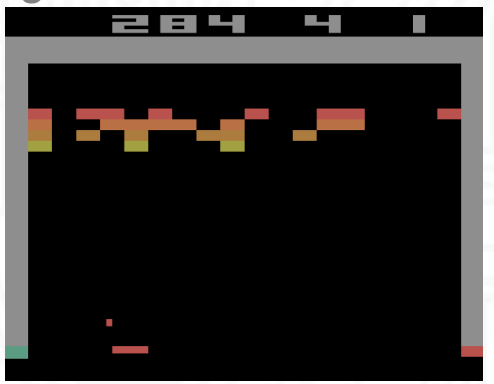
Применение: “Умный Дом” (“Smart Home”)



Пример обучения на собственном опыте – Open AI Gym Atari Breakout

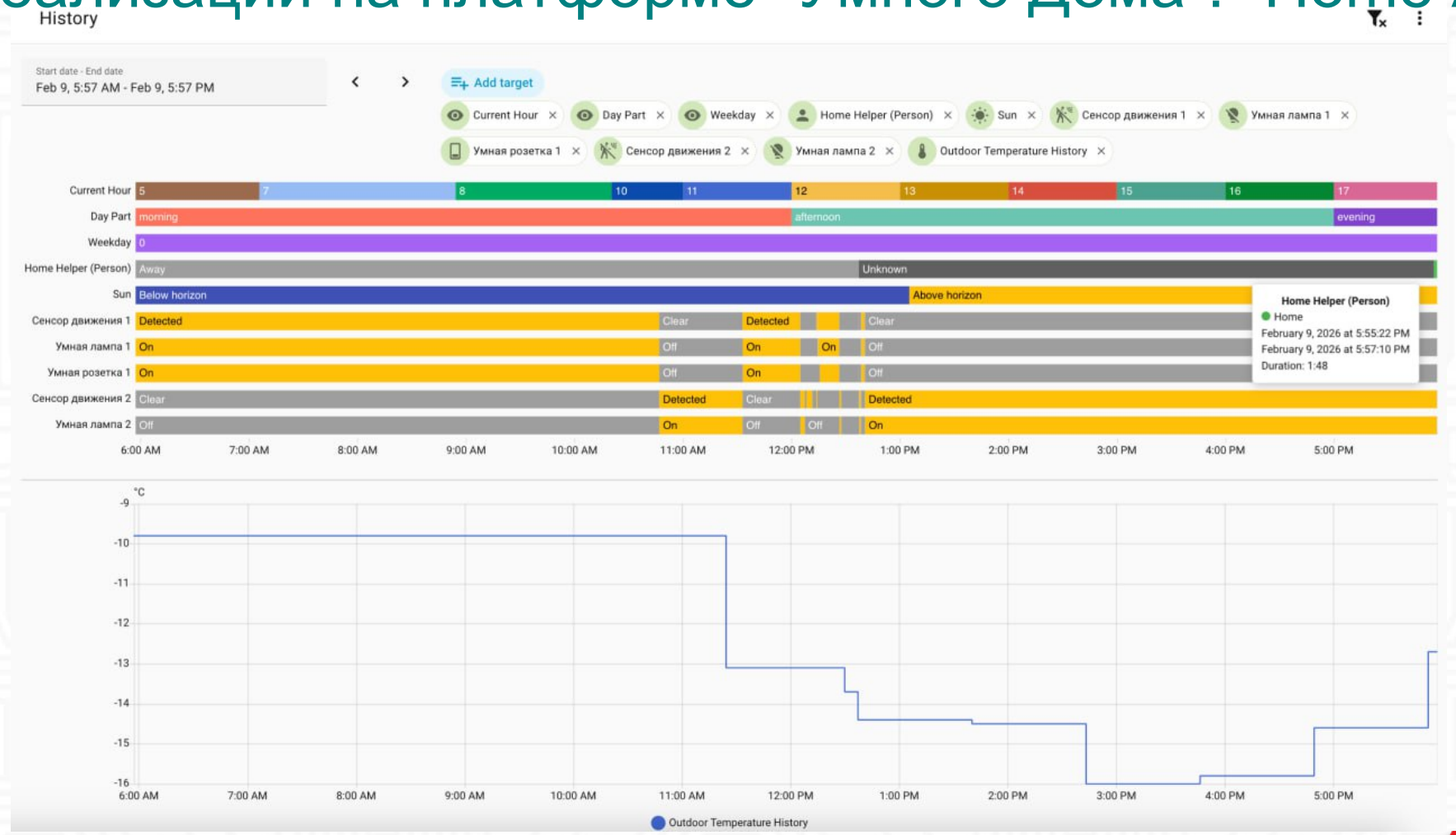






https://arxiv.org/pdf/2605.00940

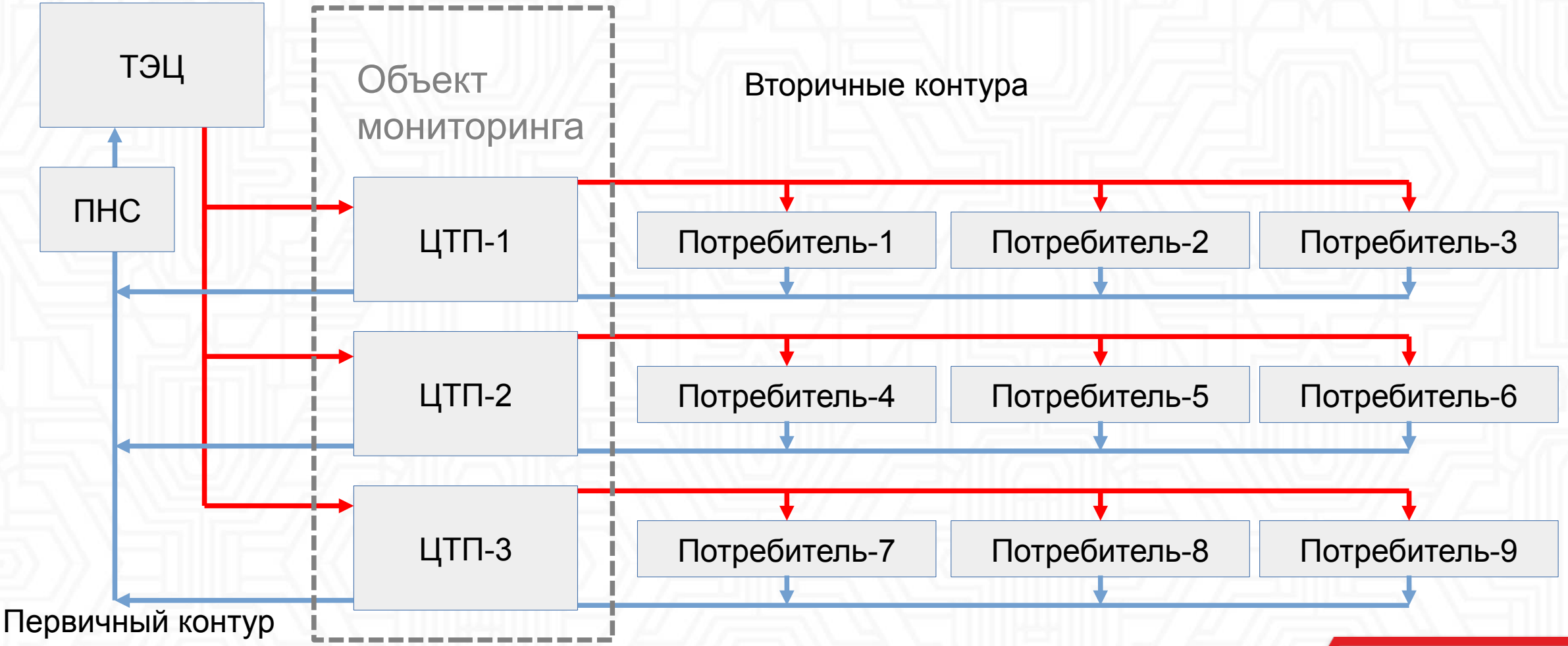
Пример реализации на платформе “Умного Дома”: “Home Assistant”



https://www.home-assistant.io/

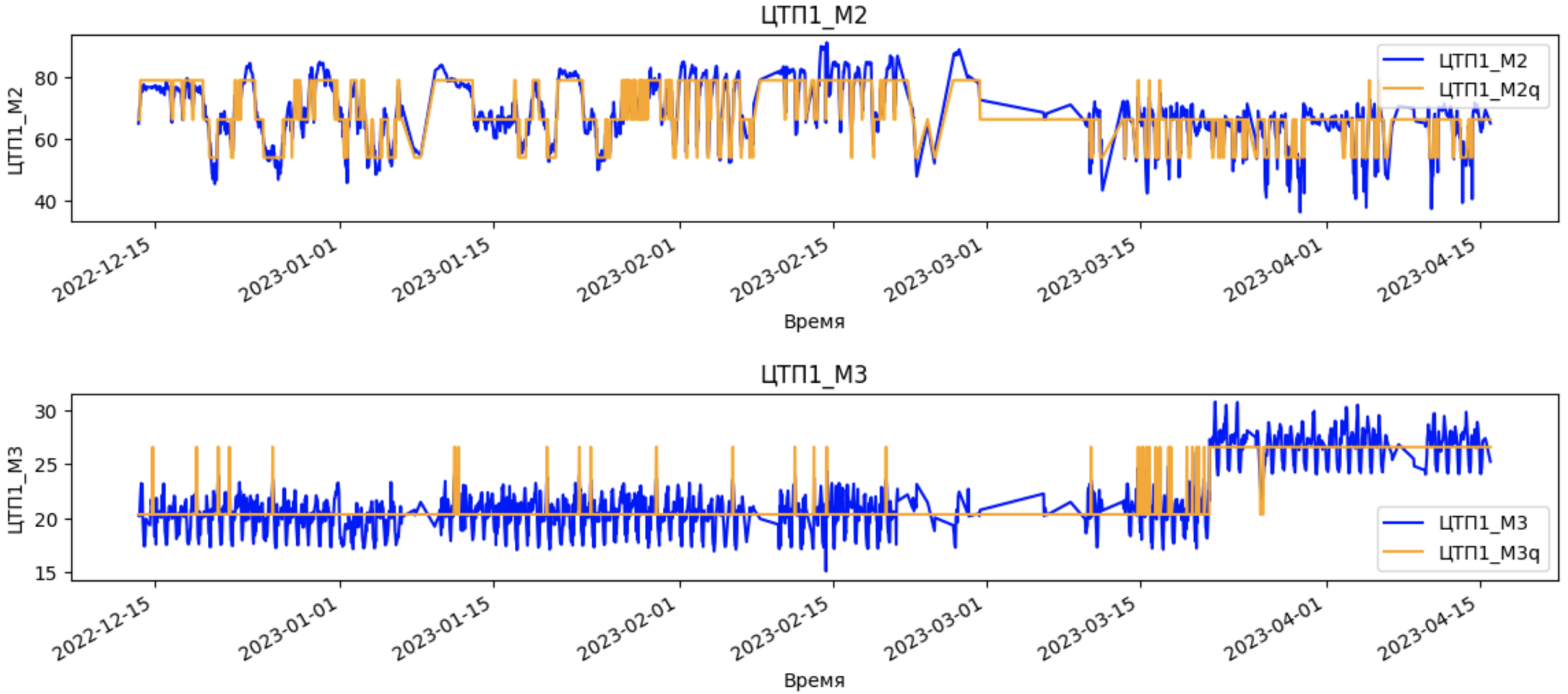
Системы ИИИ для автоматизации (АСУ ТП)

Пример реализации для тепло- и водо- снабжения в ЖКХ



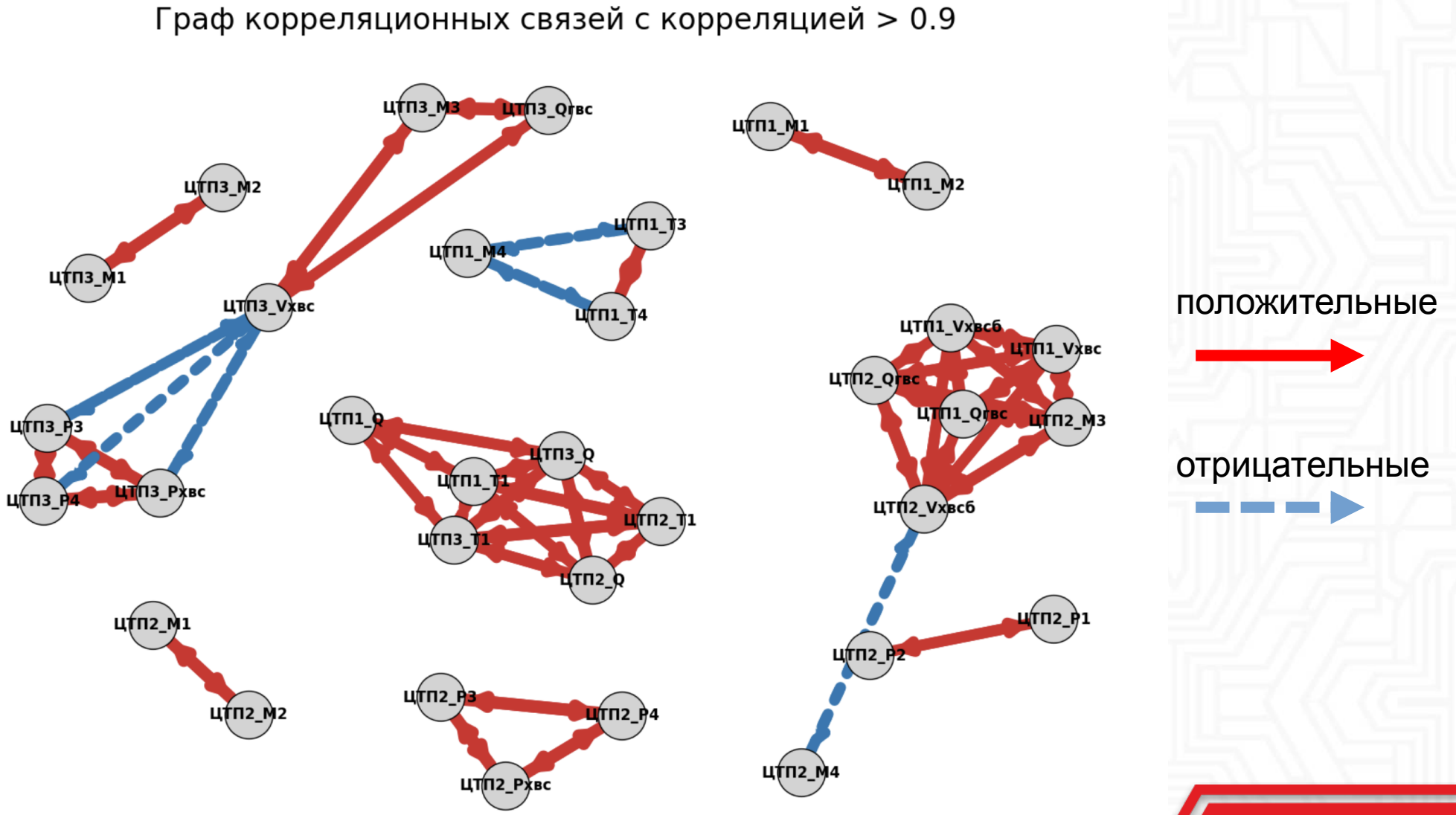
Системы ИИИ для автоматизации (АСУ ТП)

Тепло- и водо- снабжение в ЖКХ: Квантизация сигналов/переменных



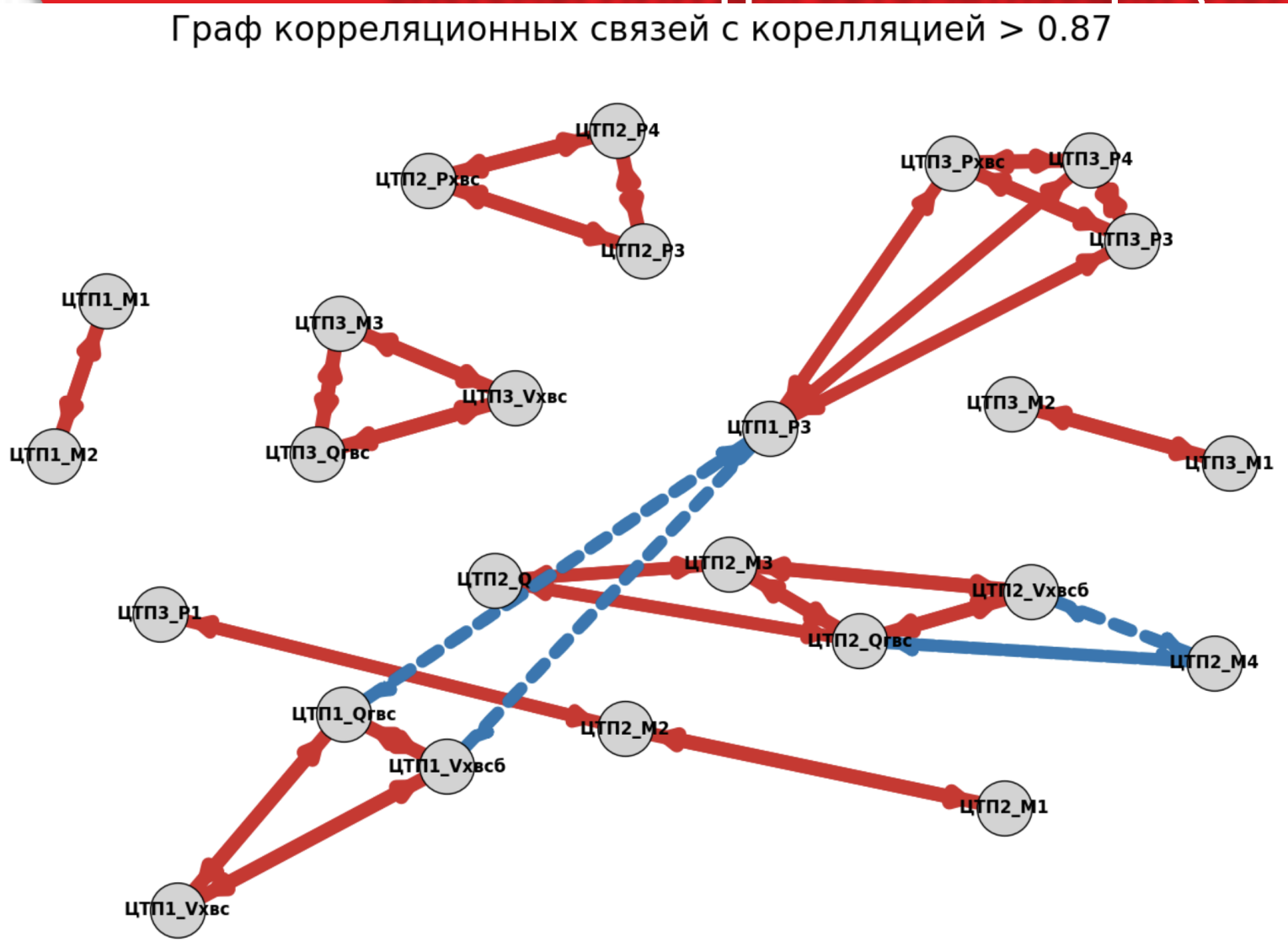
Системы ИИИ для автоматизации (АСУ ТП)

Выявление связанных групп сигналов на интервалах месяцев и дней



Системы ИИИ для автоматизации (АСУ ТП)

Выявление связанных групп сигналов на часовых интервалах (после удаления “тренда”)



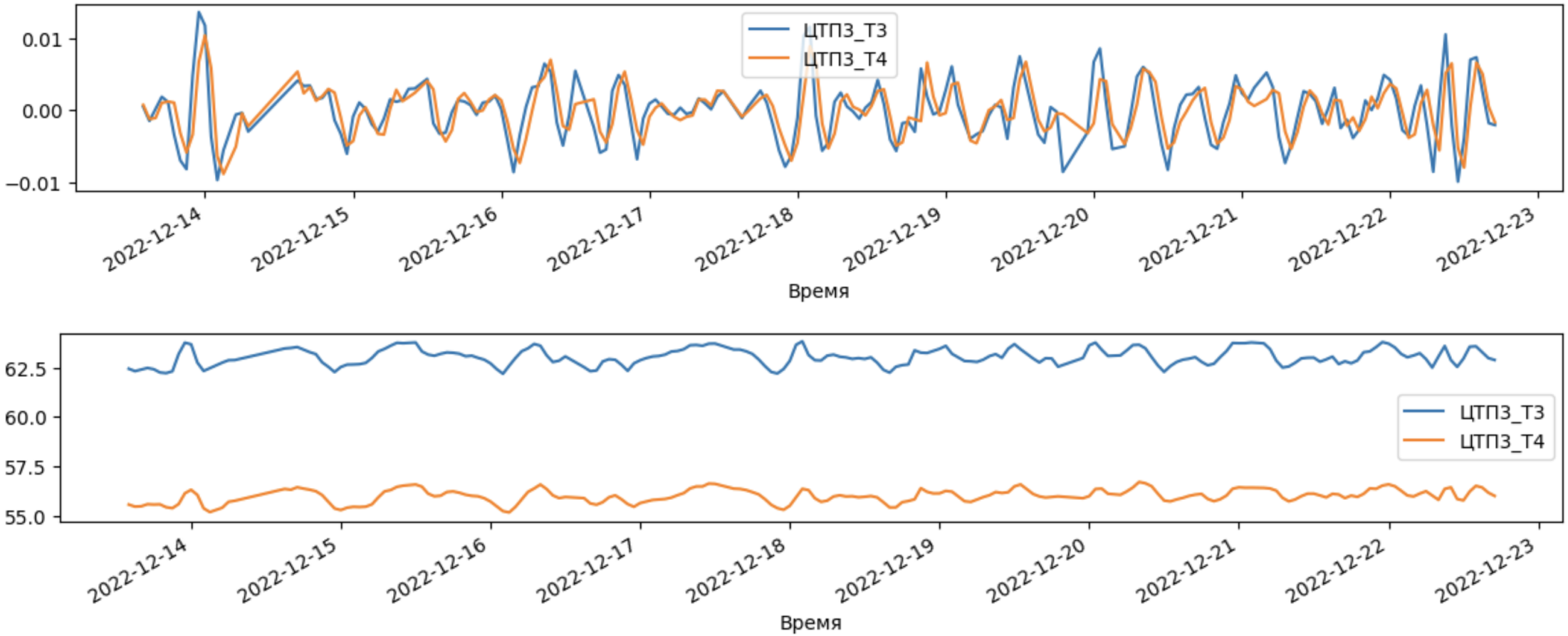
положительные

отрицательные

Системы ИИИ для автоматизации (АСУ ТП)

Тепло- и водо- снабжение в ЖКХ: Предиктивная аналитика по Грейнджеру

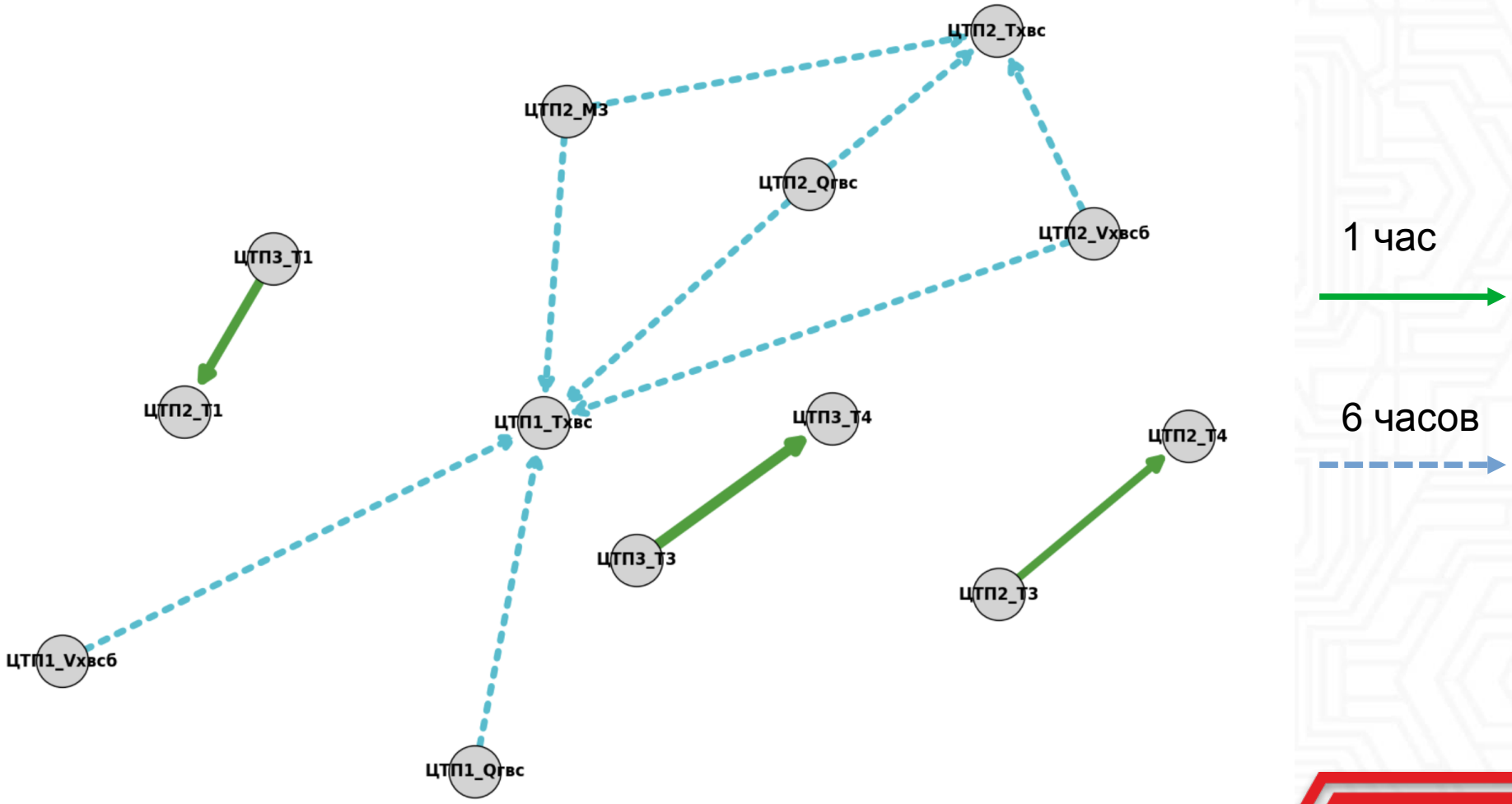
```
(1, 0.7583992376436836, 'ЦТП3_Т3', 'ЦТП3_Т4')
```



Системы ИИИ для автоматизации (АСУ ТП)

Выявление гипотете-тических причинно-следственных связей по Грейнджеру на различных временных горизонтах

Граф гипотетических причинно-следственных связей с корреляцией > 0.5



Тепло- и водо- снабжение в ЖКХ: Возможности применения ИИИ

- **Экономия ресурсов**
  - Избегание сезонных (весенних, осенних) «перетопов» - при дополнении метео-данными
  - Планирование и корректировка режимов с учетом особенностей тепловой сети и потребителей
  - Плавные своевременные смены режимов и параметров теплоснабжения («cruise control»)
  - Выявление неподготовленных к отопительному сезону объектов и участков
  - Оценка эффективности различных режимов нагрузки
- **Предотвращение аварийных ситуаций и их раннее обнаружение**
  - Предиктивная аналитика, моделирование ситуаций - «если …, то — что?»
  - Выявление нештатных режимов и отклонений
- **Повышение производительности**
  - Снижение издержек на мониторинг и аналитику, повышение производительности персонала
  - Снижение потерь на устранение нештатных ситуаций и аварий за счет раннего обнаружения
- **Доверенность («прозрачность» и интерпретируемость) моделей, рекомендаций и решений**

Статьи, опубликованные и подготовленные в 2024-2026:

Brain Informatics (Q1): Anton Kolonin, Cognitive architecture and behavioral model based on social evidence and resource constraints, 2026 *(опубликована)*

Neuroinformatics: Anton Kolonin, Vladimir Krykov, Computational Concept of the Psyche (in Russian), 2025 *(опубликована)*

Cognitive Systems Research (Q1): Evgenii Vityaev, Alexey Korolev, Interpretable logical-probabilistic approximation of neural networks, 2024 *(опубликована)*

Aritificial General Intelligence Conference (Springer Lecture Notes, Q2): Anton Kolonin, Vladimir Krykov, Computational Concept of the Psyche, 2026 *(опубликована)*

arXiv: Evgenii Vityaev, Mathematics of natural intelligence, 2025 *(препринт)*

SIBIRCON-26: Anton Kolonin, Interpretable experiential learning based on state history and global feedback, 2026 *(в процессе публикации)*

Новосибирский государственный университет
*НАСТОЯЩАЯ НАУКА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЦЕНТР ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Телефон: +7 (383) 373-1192
e-mail: ai-center@nsu.ru

Антон Германович Колонин,
к.т.н., в.н.с. ЦИИ НГУ
Телефон: +7 (913) 925-0058
e-mail: a.kolonin@g.nsu.ru

при участии:
Дворцевой Александр Игоревич,
к.т.н., доцент НГТУ НЭТИ